

Персонализированная генерация аниме персонажей

Команда №73

Состав команды: Гончаров Антон, Чайчук Михаил

Куратор: Неудачина Ева

Репозиторий:

<https://github.com/HSE-AI-Master-s-Team73-1st-Year-Project/Team73-Annual-Project>

Краткое описание проекта



В данном проекте разрабатываются DL-модели для задачи генераций аниме-картинок на основе изображения и текстового промпта (опционально), загруженного пользователем.

- В качестве бейзлайна был использован IP-Adapter ([IP-Adapter: Text Compatible Image Prompt Adapter for Text-to-Image Diffusion Models](#)) на основе модели [stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5](#).
- Для чекпоинта 5 в качестве улучшения базового решения был использован IP-Adapter на основе модели [dreamlike-anime-1.0](#), специально дообученной для лучшей генерации изображений в стиле аниме.

Предобработка данных

За основу берется датасет [Multi-Modal-CelebA-HQ](#) на 30000 изображений размером 1024x1024 пикселей.

Датасет предобработан авторами и доступен на скачивание также в разных образцах (семантическая маска, скетч, на белом фоне). Также доступен скрипт от авторов на создание индивидуальных описаний; для каждого изображения было сгенерировано 10 описаний.

19812



22735



16916



7981



22706



Метрики качества



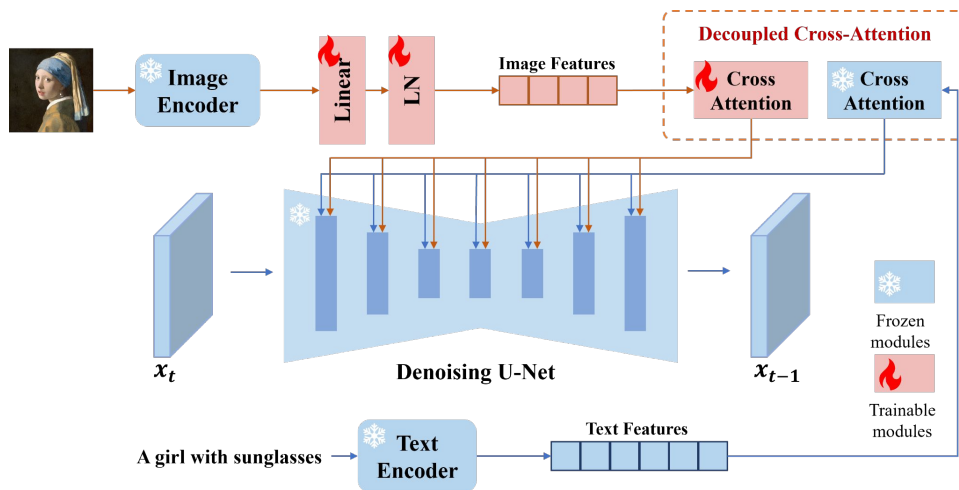
Проблема: На данный момент нет общепризнанной и качественной метрики для задач, подобных нашей.

На основе релевантных статей мы выбрали:

- **FID** (Freschet Inception Distance) между сгенерированными изображениями и изображениями из [Anime Face Dataset](#).
- **CLIP-I** - косинусный коэффициент между эмбедингами картинки-промпта и сгенерированной картинки.
- **CLIP-T** - CLIP-score между сгенерированной картинкой и текстом-описанием картинки-промпта.
- **Визуальная оценка**

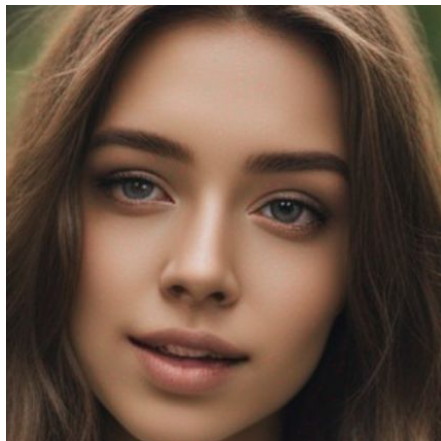
Бейзлайн. IP-adapter

В качестве бейзлайна мы решили реализовать IP-Adapter — метод файнтюнинга диффузионных генеративных моделей, предложенный в статье [IP-Adapter: Text Compatible Image Prompt Adapter for Text-to-Image Diffusion Models](#)



IP-adapter. Бейзлайн.

Для бейзлайнового решения IP-adapter был обучен в течение 100 эпох с применением модели [stable-diffusion-v1-5/stable-diffusion-v1-5](#).



IP-adapter. Бейзлайн.



Получившаяся модель достаточно неплохо сохраняла черты переданного лица, однако не очень хорошо справлялась с добавлением аниме-стиля.

Полученные метрики:

- **FID:** 205.0
- **CLIP-T Score:** 22.5
- **CLIP-I Score:** 99.3

IP-adapter. Улучшение.

Для улучшения модели был использован IP-Adapter с моделью [dreamlike-anime-1.0](#). Результаты стали гораздо лучше.



IP-adapter

По итогу получены следующие метрики:

- **FID: 145.1**
- **CLIP-T Score: 22.5**
- **CLIP-I Score: 98.7**



Заключение



IP-Adapter с улучшенной аниме-моделью генерит аниме-картинки гораздо лучше, чем IP-Adapter с базовой SD-v1.5. Об этом свидетельствует значительное улучшение метрики FID. При этом метрики CLIP изменились не так сильно, поскольку основной IP-Adapter остался тем же самым.

В дальнейшем стоит цель реализовать [PuLID](#) модель для еще лучшей генерации изображений и сравнить подход с реализованным ip-адаптером.